

4. ハドロンとクォーク

4.1 チャーモニウム ψ

1974 J/ψ 粒子の発見

B. Richter SPEAR加速器, SLAC

$$e^+ + e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow e^+e^- / \mu^+\mu^- / \text{hadrons}$$

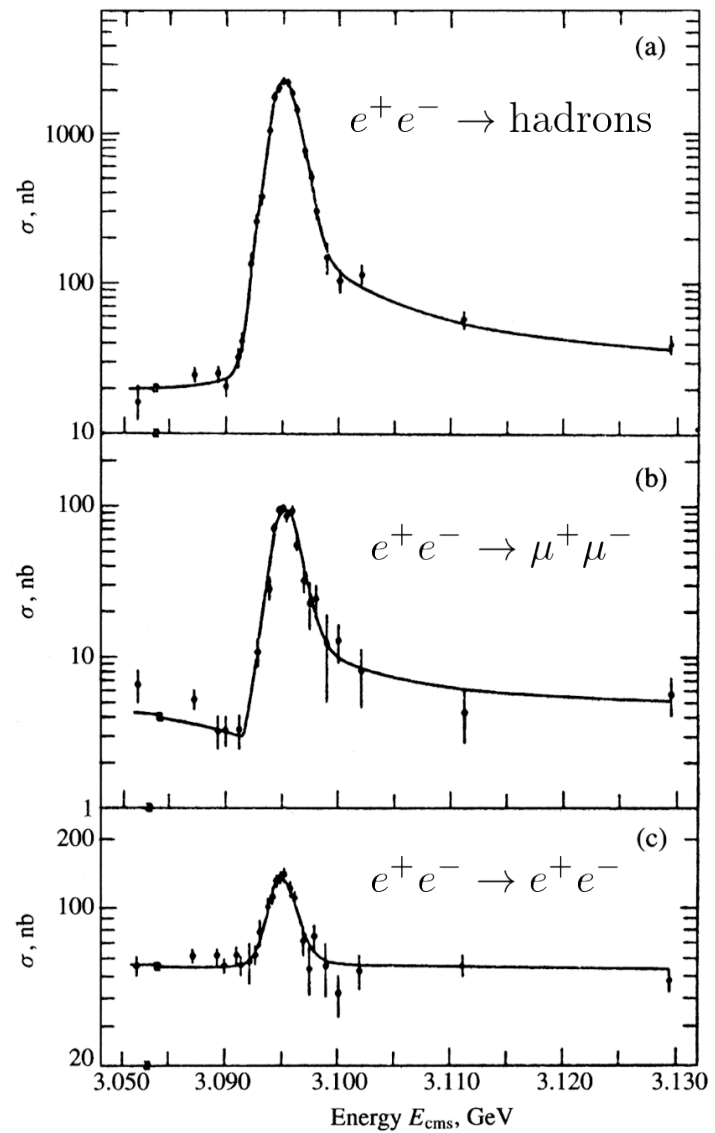
S. Ting AGS加速器, BNL

$$p + \text{Be} \rightarrow J/\psi + X \rightarrow e^+e^- + X$$

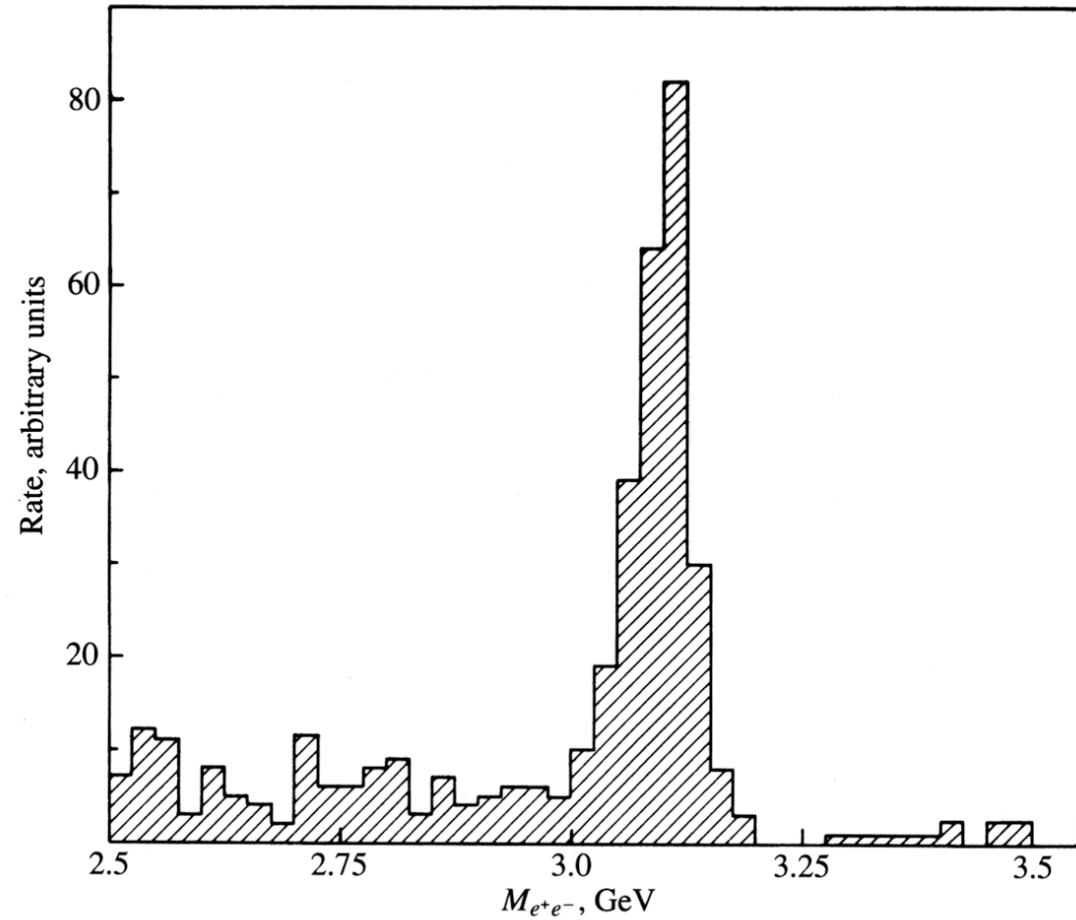
$$m_{J/\psi} = 3.096 \text{ GeV}/c^2$$

SPEAR では第2共鳴状態 ψ' も発見

$J/\psi \rightarrow e^+e^-$ よりバリオン数=0 $\Rightarrow$ 中間子



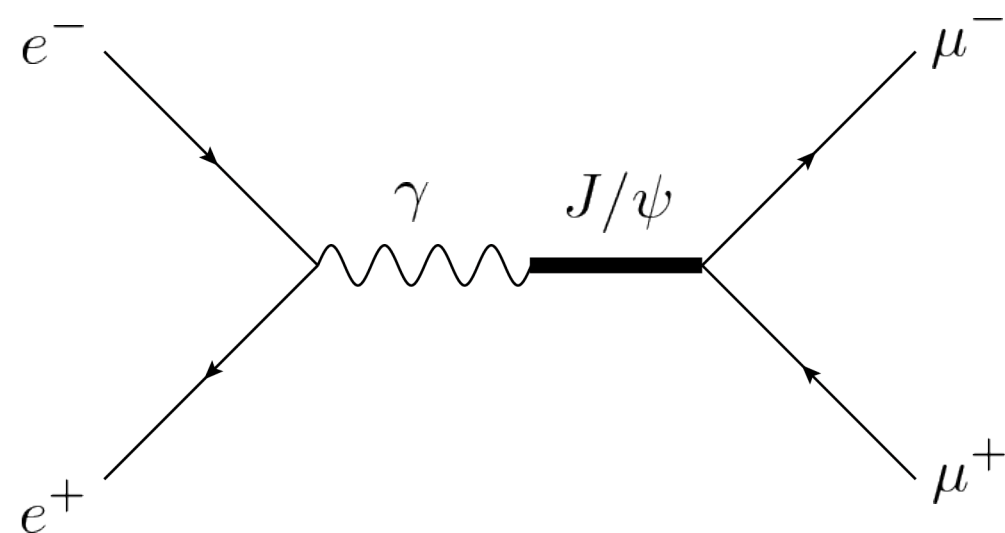
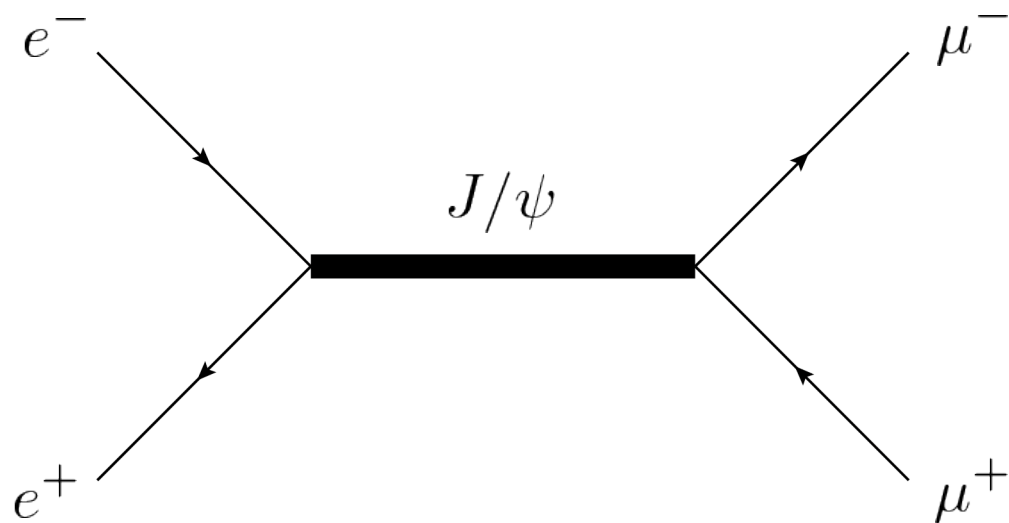
SLAC で発見された J/ψ



BNL で発見された J/ψ
 $p + \text{Be} \rightarrow J/\psi + X \rightarrow e^+e^- + X$

- J/ψ のスピンとパリティ

$e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow \mu^+\mu^-$ の共鳴スペクトルの形から



が干渉していることが分かる.

γ と J/ψ は同じ J^P

$$J^P(J/\psi) = J^P(\gamma) = 1^-$$

- J/ψ のアイソスピン

$J/\psi \rightarrow \rho^+ \pi^- / \rho^0 \pi^0 / \rho^- \pi^+$ 全て同じ割合 ($\sim 0.5\%$)

$I_\rho = 1, I_\pi = 1 \Rightarrow I_{J/\psi} = 2$ 又は 1 又は 0

$\rho\pi$ 系のCG係数

		$I = 2$					$I = 1$			$I = 0$
		2	1	0	-1	-2	1	0	-1	0
ρ^+	π^-			$\sqrt{\frac{1}{6}}$				$\sqrt{\frac{1}{2}}$		$\sqrt{\frac{1}{3}}$
ρ^0	π^0			$\sqrt{\frac{2}{3}}$				0		$-\sqrt{\frac{1}{3}}$
ρ^-	π^+			$\sqrt{\frac{1}{6}}$				$-\sqrt{\frac{1}{2}}$		$\sqrt{\frac{1}{3}}$

$|\rho^+ \pi^- \rangle, |\rho^0 \pi^0 \rangle, |\rho^- \pi^+ \rangle$ が同じ割合で含まれているのは $I = 0$

- 共鳴幅が非常に狭い ($\Gamma \sim 0.1 \text{ MeV}$)

cf.) 同じ $J^P = 1^-$ のメソン

$$\rho(770), \omega(782), \phi(1020)$$

$$\Gamma_\rho = 150 \text{ MeV}, \Gamma_\omega = 8.5 \text{ MeV}, \Gamma_\phi = 4.3 \text{ MeV}$$

$$\sigma(E)_{e^+e^- \rightarrow J/\psi \rightarrow e^+e^-} = \frac{4\pi\lambda^2(2J+1)}{(2s_1+1)(2s_2+1)} \frac{\Gamma_{e^+e^-}^2/4}{(E-E_R)^2 + \Gamma^2/4}$$

$$s_1 = s_2 = \frac{1}{2}, J = 1$$

$$\int_0^\infty \sigma(E) dE = 3\pi\lambda^2 \frac{\Gamma_{e^+e^-}^2}{4} \frac{4}{\Gamma^2} \underbrace{\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\left\{ \frac{2(E-E_R)}{\Gamma} \right\}^2 + 1} dE}_A$$

$$\frac{2(E - E_R)}{\Gamma} = \tan \theta \quad \text{のように変数変換すると} \quad \theta : -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \frac{2}{\Gamma} dE = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$A = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan^2 \theta + 1} \frac{\Gamma}{2} \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta = \frac{\Gamma}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\Gamma}{2} \pi$$

$$\Rightarrow \int_0^\infty \sigma(E) dE = \frac{3}{2} \pi^2 \lambda^2 \left(\frac{\Gamma_{e^+e^-}}{\Gamma} \right)^2 \Gamma$$

実験より

$$\lambda = \frac{\hbar c}{pc} = \frac{197 [\text{MeV} \cdot \text{fm}]}{1500 [\text{MeV}]}, \quad \frac{\Gamma_{e^+e^-}}{\Gamma} = Br(e^+e^-) = 0.06$$

$$\int \sigma(E) dE = 800 [\text{nb} \cdot \text{MeV}] \quad \Rightarrow \Gamma = 0.087 \text{ MeV}$$

狭い幅 $\Rightarrow$ 長寿命

$$\tau = \frac{1}{\Gamma} = \frac{\hbar [\text{MeV}\cdot\text{s}]}{\Gamma [\text{MeV}]} = \frac{6.558 \times 10^{-22}}{0.087} = 7.6 \times 10^{-21} \text{ sec} \sim 10^{-20} \text{ sec}$$

典型的な電磁相互作用の寿命

$\Rightarrow$ 主に強い相互作用では崩壊しない cf.) 強い相互作用: $\sim 10^{-23} \text{ sec}$

$$m_{\pi} = 0.14 \text{ GeV}/c^2$$

$$m_K = 0.50 \text{ GeV}/c^2$$

$$m_{p,n} = 0.94 \text{ GeV}/c^2$$

$$m_{\Lambda} = 1.1 \text{ GeV}/c^2$$

$$m_{\Sigma} = 1.2 \text{ GeV}/c^2$$

$$m_{\Xi} = 1.3 \text{ GeV}/c^2$$

$$m_{\Omega} = 1.7 \text{ GeV}/c^2$$

$$\Leftrightarrow m_{J/\psi} = 3.1 \text{ GeV}/c^2$$

u, d, s を含むハドロンよりも重いのに
強い相互作用ではあまり崩壊しない

$\Downarrow$

新しい重いクォーク存在を強く示唆

J/ψ : $c\bar{c}$ チャーモニウム

c …… チャームクォーク

新しい量子数C（チャーム）を持つ

強い相互作用と電磁相互作用では保存される

c クォークを含む他の中間子

$$\left. \begin{array}{l} D^+(c\bar{d}) \\ D^-(d\bar{c}) \end{array} \right\} m_{D^\pm} = 1.869 \text{ GeV}/c^2 \quad \left. \begin{array}{l} D^0(c\bar{u}) \\ \bar{D}^0(u\bar{c}) \end{array} \right\} m_{D^0} = 1.864 \text{ GeV}/c^2$$

$$\left. \begin{array}{l} D_s^+(c\bar{s}) \\ D_s^-(s\bar{c}) \end{array} \right\} m_{D_s} = 1.968 \text{ GeV}/c^2$$

SLAC で発見

- チャーモニウム

チャーモニウム	質量(GeV/c^2)	崩壊幅 (MeV)
J/ψ ($\psi(1S)$)	3.097	0.093
ψ' ($\psi(2S)$)	3.686	0.34
$\psi(3S)$	3.771	23
$\psi(4S)$	4.039	80
$\psi(5S)$	4.153	103

5S ~~////////////////~~

4S ~~////////////////~~

3S ~~////////////////~~

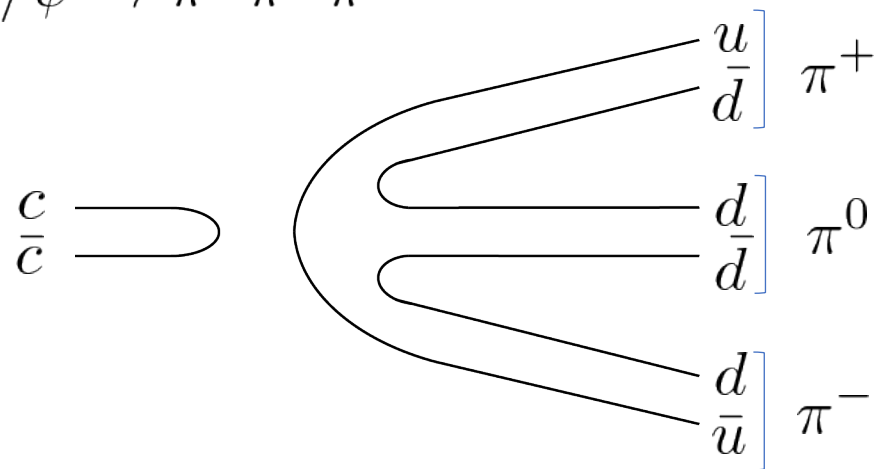
----- $D\bar{D}$
 2S —————

1S —————

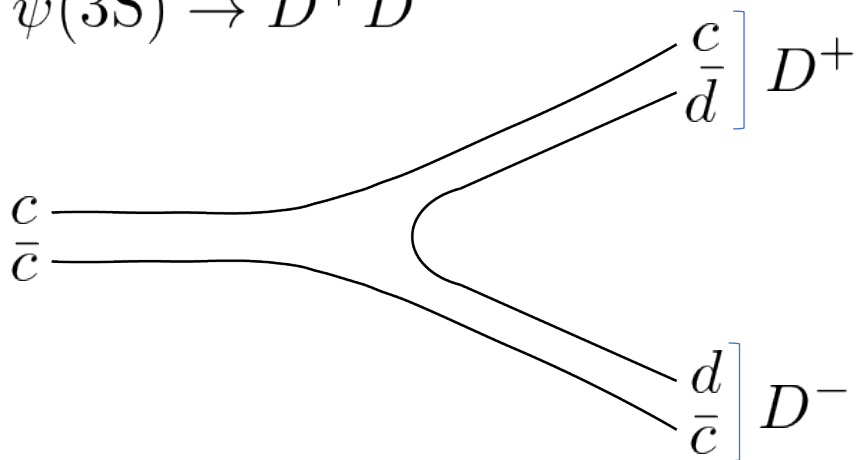
} 強い相互作用で崩壊

} クォーク要素が変わる.
弱い相互作用

$$J/\psi \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0$$



$$\psi(3S) \rightarrow D^+ D^-$$



$$\Gamma = 0.076 \text{ MeV}$$



$\sim 1/320$
抑制される

$$\Gamma = 24 \text{ MeV}$$

クォークが繋がらない崩壊は抑制される … OZI則 (Okubo, Zweig, Iizuka)

4.2 ボトモニウム Υ (ウプシロン)

1977 L. Lederman と協同研究者 Υ の発見

Fermilab 400 GeV 陽子ビーム

$$p + A(\text{Be, Cu, Pt}) \rightarrow \Upsilon + X \rightarrow \mu^+ \mu^- + X$$

$\mu^+ \mu^-$ の不変質量分布の 10 GeV あたりにバンプを発見

$$\Upsilon(9.4 \text{ GeV}), \Upsilon'(10.0 \text{ GeV}), \Upsilon''(10.4 \text{ GeV})$$

↓
 e^+e^- 実験による追試

[DORIS (Hamburg)
CELO, CESR (Cornell Univ.)

粒子	質量(GeV/c^2)	崩壊幅(MeV)
$\Upsilon(1S)$	9.46	0.053
$\Upsilon(2S)$ (Υ')	10.02	0.044
$\Upsilon(3S)$ (Υ'')	10.35	0.026
$\Upsilon(4S)$ (Υ''')	10.58	10

ψ 発見のときと同じ状況

$\Upsilon : b\bar{b}$ ボトムニウム

b ... ボトムクォーク

新しい量子数B(ボトム)を持つ

強い相互作用と電磁相互作用では保存される

b クォークを含む他の中間子

$$\left. \begin{array}{l} B^+(u\bar{b}) \\ B^-(b\bar{u}) \end{array} \right\} m_{B^\pm} = 5.279 \text{ GeV}/c^2 \qquad \left. \begin{array}{l} B^0(d\bar{b}) \\ \bar{B}^0(b\bar{d}) \end{array} \right\} m_{B^0} = 5.279 \text{ GeV}/c^2$$

4S ~~//////////~~----- $B\bar{B}$

3S —————

2S —————

1S —————

$$\left. \begin{array}{l} B_s^0(s\bar{b}) \\ \bar{B}_s^0(b\bar{s}) \end{array} \right\} m_{B_s} = 5.367 \text{ GeV}/c^2$$

$$\left. \begin{array}{l} B_c^+(c\bar{b}) \\ B_c^-(b\bar{c}) \end{array} \right\} m_{B_c} = 6.286 \text{ GeV}/c^2$$